FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ARTHUR MENDES ENTSEV
EDUARDO KIOSHI YASUOKA
GUSTAVO HENRIQUE O. DA SILVA
THIAGO PEREIRA CORTEZ

DOCUMENTAÇÃO DAS TELAS DO SISTEMA ANG

SOROCABA – SÃO PAULO
2026

1 INTRODUÇÃO

A documentação de interfaces é uma etapa importante em projetos acadêmicos de software porque permite registrar, de forma objetiva, como o usuário interage com o sistema e quais operações são disponibilizadas em cada contexto. No protótipo ANG, a navegação foi construída para concentrar em uma única aplicação as rotinas de consulta de produtos, venda, clientes, estoque, relatórios e controle de acesso da equipe.

O objetivo deste documento é detalhar todas as telas identificadas na versão fornecida do sistema, apresentando capturas reais da execução do protótipo e explicando os elementos visuais, as ações disponíveis e as regras funcionais associadas. A descrição considera tanto o perfil de Administrador quanto o perfil de Atendente, incluindo estados relevantes, como erro de autenticação e venda para cliente não cadastrado.

As imagens foram obtidas diretamente do arquivo HTML do protótipo, sem alteração de seu layout. A documentação, portanto, representa o comportamento observável desta versão específica e pode ser utilizada como seção de projeto, apêndice técnico ou base para a descrição de implementação do Trabalho de Conclusão de Curso.

2 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O ANG é apresentado como um sistema de gestão de brechó. A interface principal utiliza uma barra superior fixa com acesso às áreas Início, Clientes, Produtos, Estoque e Relatórios. Quando o usuário autenticado possui perfil de Administrador, a opção Atendentes também é exibida. No canto superior direito são mostrados o nome de usuário, o perfil atual e a ação Sair.

Perfis de acesso: A versão analisada possui dois usuários demonstrativos: Administrador, identificado pelo usuário “admin”, e Atendente, identificado pelo usuário “atendente”. Ambos utilizam a senha demonstrativa 123456. O perfil Administrador visualiza a área de Atendentes; o perfil Atendente não recebe essa opção no menu.

Organização visual: As páginas empregam cabeçalhos, painéis, cartões, tabelas e formulários com linguagem visual consistente. Os dados principais são apresentados no centro da página, enquanto ações primárias usam botões escuros e ações secundárias usam botões claros.

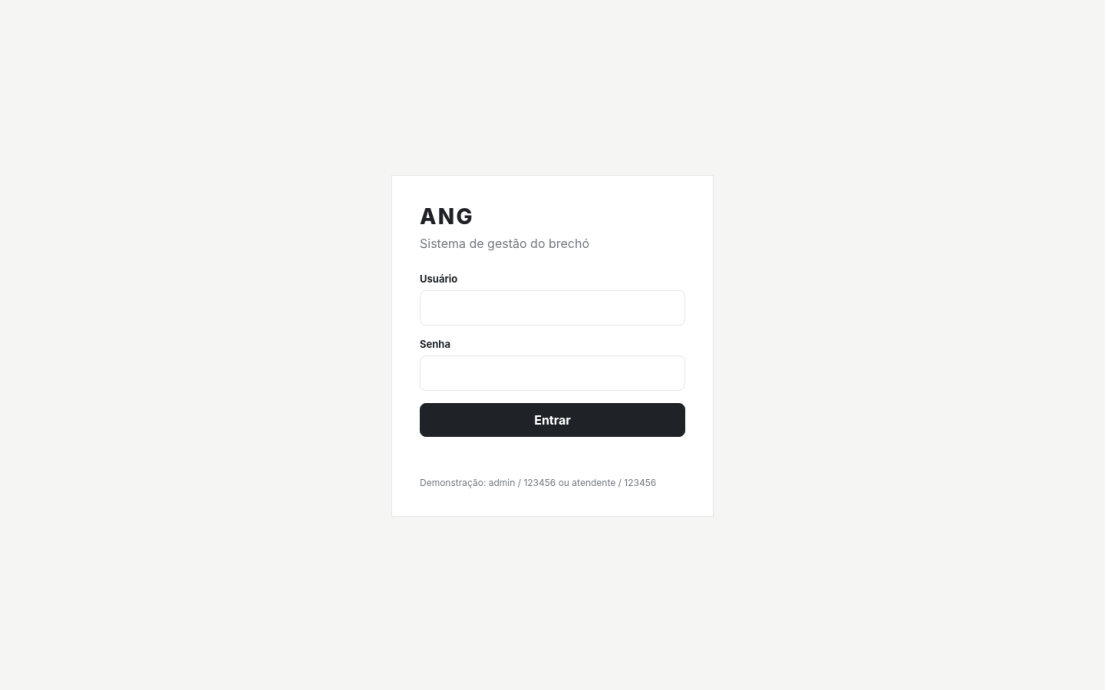
Responsividade: O código define adaptação para telas menores. Abaixo de 900 pixels, grades e a barra superior são reorganizadas; abaixo de 620 pixels, componentes em múltiplas colunas passam para uma única coluna e a área do usuário é ocultada para preservar espaço.

Dados demonstrativos: Produtos, clientes, histórico de compras e indicadores iniciais são carregados no próprio código da aplicação. Isso permite demonstrar o fluxo completo sem depender de um servidor ou banco de dados externo nesta versão.

3 DOCUMENTAÇÃO DAS TELAS

3.1 Tela de autenticação

Figura 1 – Tela de autenticação do sistema ANG



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Controlar o acesso inicial ao sistema por meio de credenciais de usuário e senha.

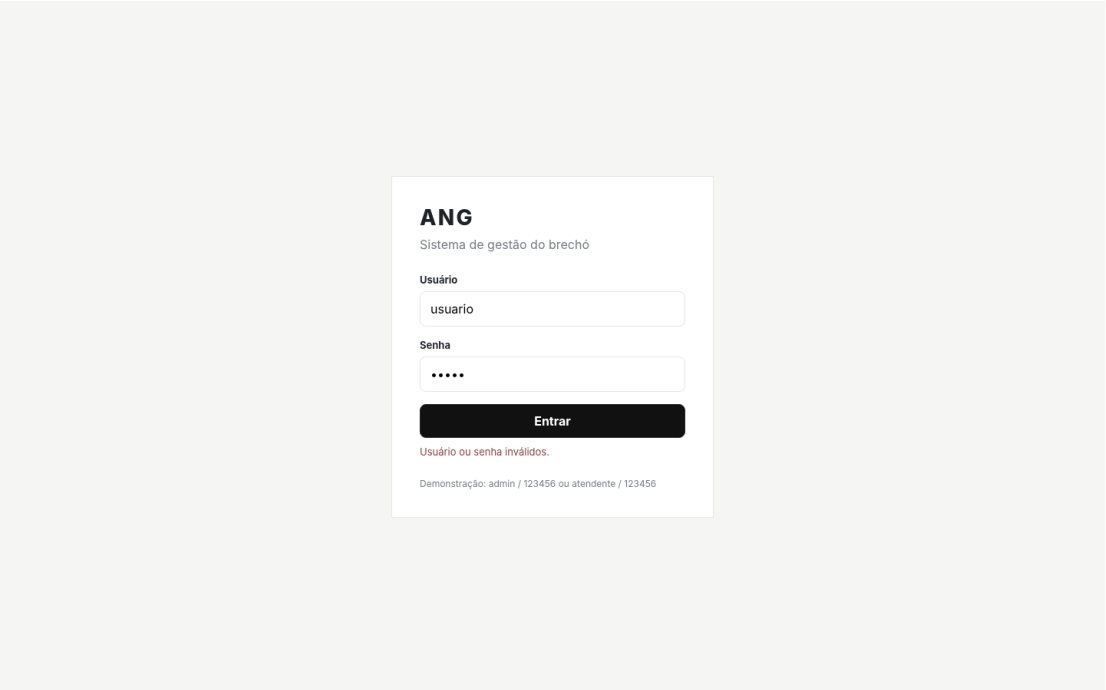
Elementos principais: A tela apresenta a identificação ANG, o subtítulo “Sistema de gestão do brechó”, os campos Usuário e Senha, o botão Entrar e uma nota com as credenciais de demonstração.

Funcionamento: Ao submeter o formulário, o sistema compara os dados digitados com os usuários demonstrativos definidos no código. Uma autenticação válida oculta a tela de login e exibe a aplicação principal.

Resultado esperado: O perfil autenticado é registrado como Administrador ou Atendente e o sistema direciona o usuário para a página Início.

3.2 Estado de credenciais inválidas

Figura 2 – Mensagem apresentada após tentativa de login inválida



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Informar ao usuário que a combinação digitada não corresponde às credenciais aceitas pelo protótipo.

Comportamento: Quando usuário ou senha não atendem à validação, a aplicação permanece na tela de autenticação e exibe a mensagem “Usuário ou senha inválidos.” abaixo do botão Entrar.

Preservação do fluxo: Nenhuma página interna é liberada nesse estado. O usuário pode corrigir os campos e realizar uma nova tentativa de autenticação.

Observação: Na versão analisada, a validação é realizada diretamente no JavaScript do navegador e utiliza credenciais fixas de demonstração.

3.3 Tela inicial — Administrador

Figura 3 – Painel inicial exibido ao perfil Administrador



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Oferecer uma visão resumida da operação e atalhos para tarefas frequentes.

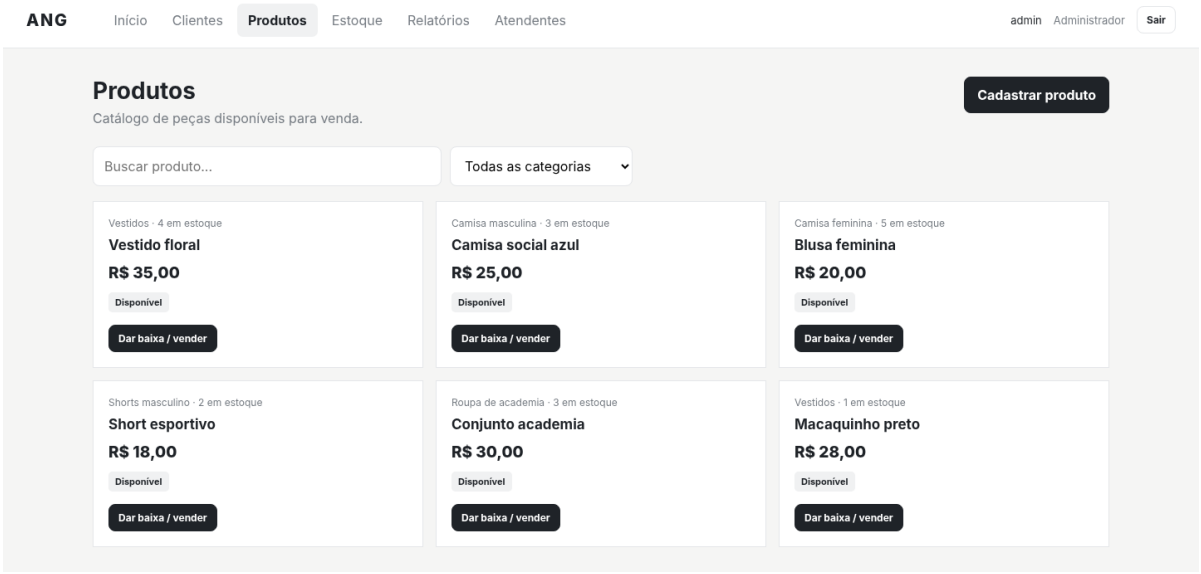
Indicadores: São exibidos quatro cartões de resumo: 128 produtos, 42 vendas, 31 clientes e receita de R$ 1.284. Esses valores constituem a visão demonstrativa carregada na interface.

Atalhos: Há acessos rápidos para Produtos, Cadastrar produto e Clientes, reduzindo a quantidade de passos para as operações mais recorrentes.

Navegação: O perfil Administrador visualiza todas as opções do menu superior, inclusive Atendentes, além da identificação “admin”, do papel “Administrador” e do botão Sair.

3.4 Produtos

Figura 4 – Catálogo de produtos disponíveis para venda



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Centralizar a consulta das peças cadastradas e iniciar o processo de venda ou baixa de estoque.

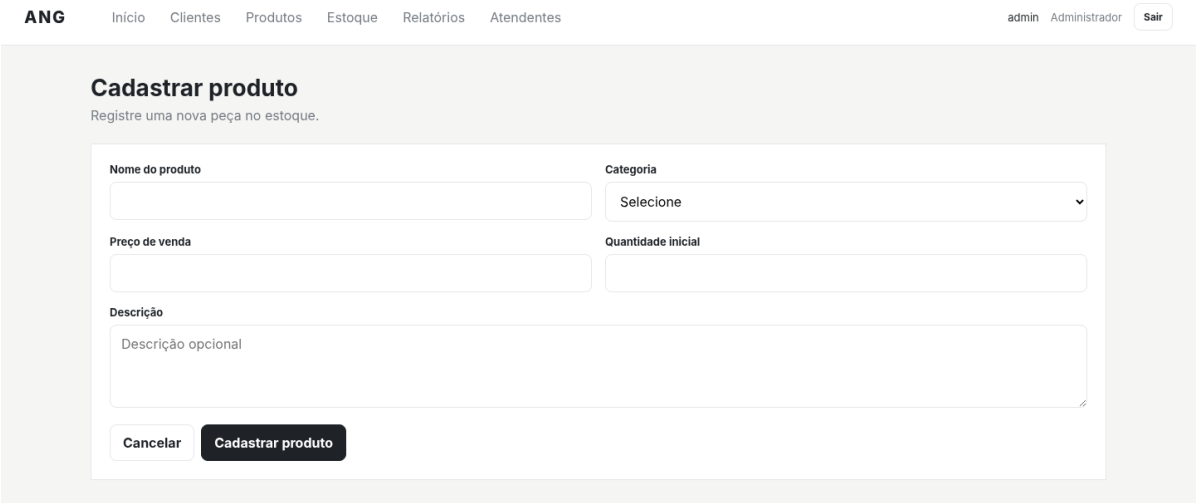
Busca e filtros: O campo de busca filtra produtos pelo nome, sem diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. O seletor de categoria restringe o catálogo a Vestidos, Camisa masculina, Camisa feminina, Shorts masculino, Roupa de academia ou Outros.

Cartões de produto: Cada cartão apresenta categoria, quantidade em estoque, nome, preço, situação de disponibilidade e o botão “Dar baixa / vender”. Quando a quantidade é igual a zero, o botão é desabilitado e o status passa a Esgotado.

Ações: O botão Cadastrar produto abre o formulário de inclusão. Ao iniciar uma venda por um cartão, o item escolhido é colocado no carrinho e a aplicação abre a tela Nova venda.

3.5 Cadastro de produto

Figura 5 – Formulário de cadastro de uma nova peça



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Permitir que uma nova peça seja incluída no conjunto de produtos controlados pelo sistema.

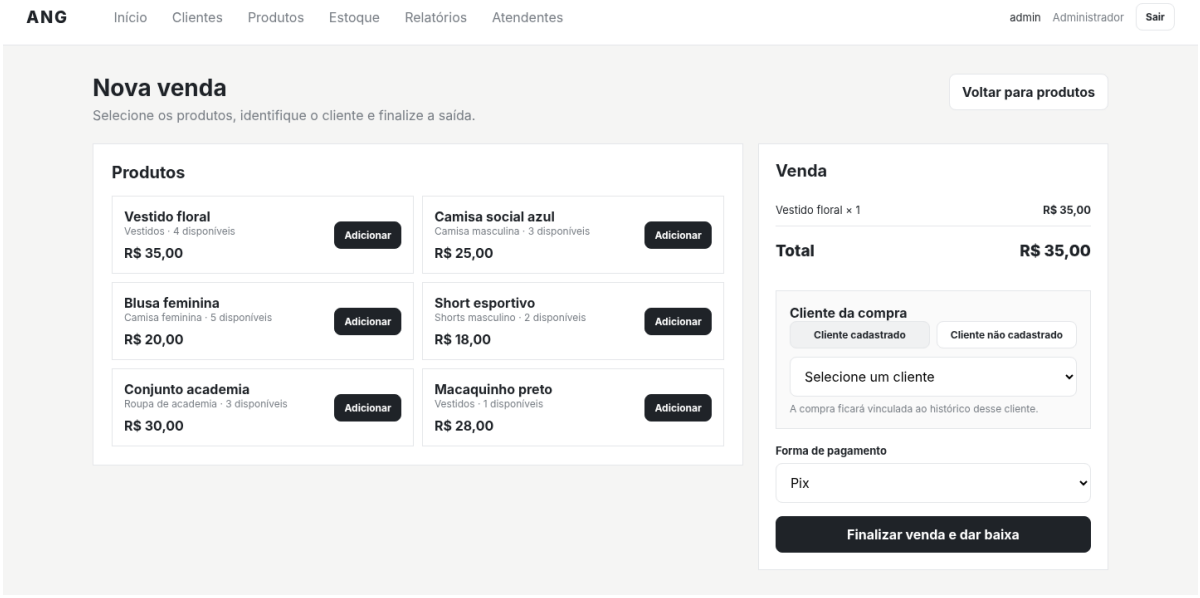
Campos obrigatórios: O usuário deve informar nome do produto, categoria, preço de venda e quantidade inicial. A descrição é opcional.

Validações: O preço aceita valores numéricos a partir de zero. A quantidade inicial deve ser um número inteiro igual ou superior a um. O sistema também exige nome e categoria antes de concluir o cadastro.

Conclusão: Após um cadastro válido, o produto é adicionado à lista, as telas dependentes são atualizadas, o formulário é limpo e o usuário retorna ao catálogo de Produtos. O botão Cancelar retorna sem cadastrar.

3.6 Nova venda — cliente cadastrado

Figura 6 – Registro de venda associado a cliente cadastrado



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Reunir seleção de itens, identificação do cliente, forma de pagamento e confirmação da baixa de estoque em uma única etapa.

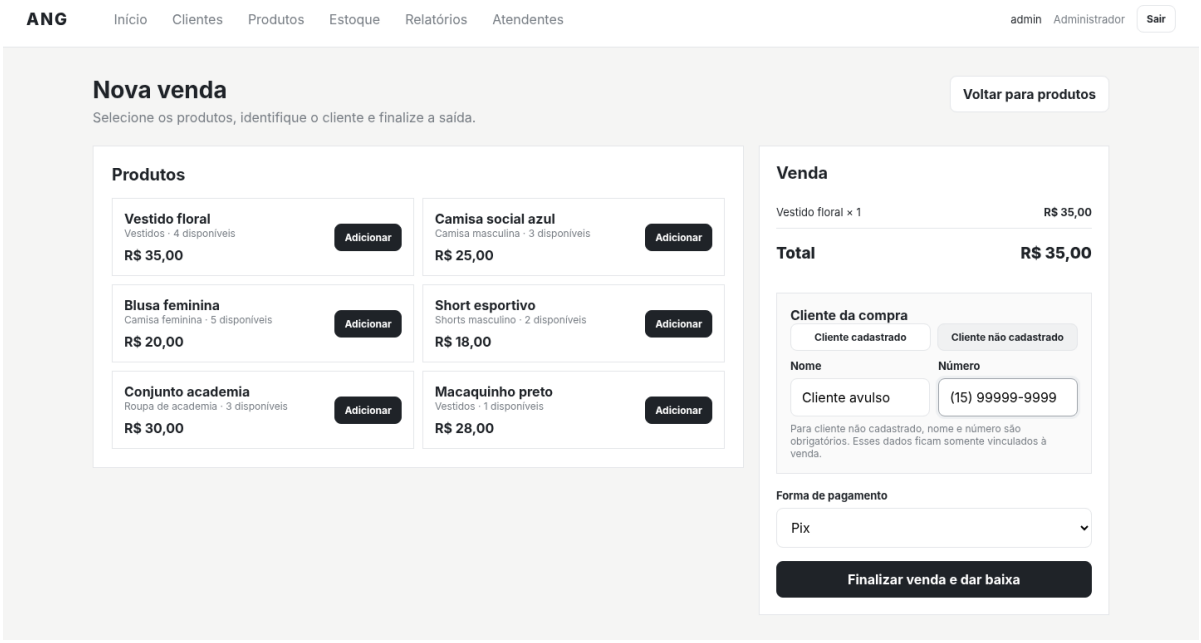
Seleção de produtos: A área esquerda lista os produtos disponíveis e permite adicioná-los ao carrinho. Se um produto já estiver no carrinho, novos cliques aumentam sua quantidade até o limite existente no estoque.

Carrinho e cliente: A área direita apresenta os itens selecionados, o total da venda, a escolha entre cliente cadastrado e cliente não cadastrado e, neste modo, um seletor com os clientes disponíveis.

Finalização: A venda exige ao menos um item e verifica se a quantidade solicitada ainda existe no estoque. A forma de pagamento pode ser Pix, Dinheiro ou Cartão. Quando um cliente cadastrado é selecionado, o total de compras, o valor gasto e o histórico desse cliente são atualizados. Nesta versão, o seletor não é obrigatório e uma venda pode ser concluída sem cliente identificado.

3.7 Nova venda — cliente não cadastrado

Figura 7 – Registro de venda para cliente não cadastrado



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Permitir o registro de uma venda sem exigir a criação prévia de um cliente permanente no cadastro.

Campos adicionais: Ao escolher “Cliente não cadastrado”, o sistema substitui o seletor de clientes por dois campos: Nome e Número. A própria interface informa que esses dados ficam vinculados somente à venda.

Validação: Nome e número são obrigatórios nesse modo. Se um deles estiver vazio, a finalização é interrompida e uma mensagem solicita o preenchimento.

Efeito da venda: Após validação do carrinho e dos dados do cliente, as quantidades dos produtos são reduzidas e uma mensagem confirma o registro. O cliente avulso não é incluído automaticamente na lista de clientes cadastrados.

3.8 Clientes

Figura 8 – Listagem de clientes cadastrados



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Permitir a consulta resumida da base de clientes e facilitar o acesso ao histórico individual de compras.

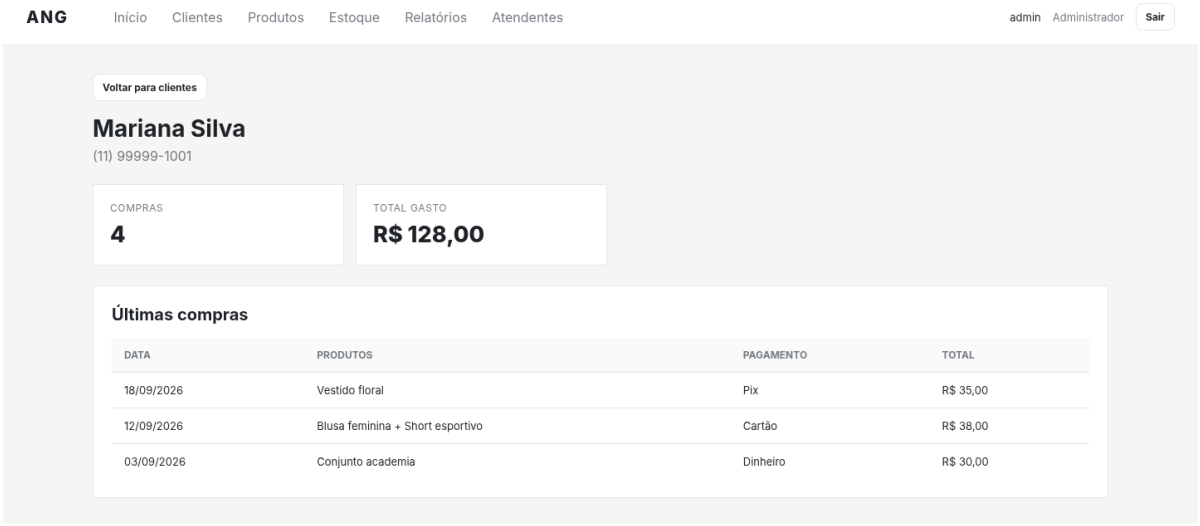
Informações exibidas: A tabela possui as colunas Cliente, Contato, Compras e Total. Dessa forma, o usuário visualiza em uma única linha a identificação, o telefone, a quantidade acumulada de compras e o valor total já gasto.

Interação: As linhas são clicáveis. Ao selecionar um cliente, o sistema carrega seus dados no detalhamento e abre a tela correspondente.

Uso no processo: Essa tela funciona como ponto de entrada para a análise do relacionamento com cada cliente e complementa o vínculo realizado durante as vendas cadastradas.

3.9 Detalhe do cliente

Figura 9 – Detalhamento do histórico de compras do cliente



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Apresentar informações consolidadas e o histórico recente de um cliente específico.

Resumo: No topo são apresentados nome e contato. Dois cartões exibem quantidade de compras e total gasto acumulado.

Histórico: A tabela “Últimas compras” apresenta data, produtos adquiridos, forma de pagamento e total de cada registro. O código limita a exibição às oito entradas mais recentes disponíveis para o cliente.

Navegação: O botão “Voltar para clientes” retorna à listagem geral sem alterar os dados.

3.10 Estoque

Figura 10 – Controle demonstrativo de estoque



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Mostrar a quantidade atualmente disponível de cada produto e seu estado de disponibilidade.

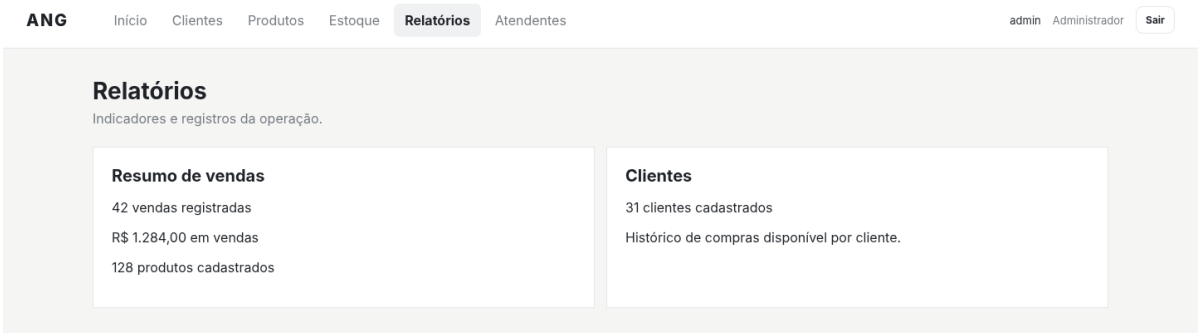
Informações: A tabela contém Produto, Categoria, Quantidade e Status. O status é calculado como Disponível quando a quantidade é maior que zero e Esgotado quando chega a zero.

Integração com vendas: Ao concluir uma venda, o sistema reduz a quantidade dos itens vendidos e renderiza novamente a tabela de estoque, refletindo a nova disponibilidade durante a sessão atual.

Uso operacional: A tela permite verificar rapidamente peças com poucas unidades e identificar itens indisponíveis antes de iniciar uma nova venda.

3.11 Relatórios

Figura 11 – Tela de indicadores e registros da operação



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Concentrar informações sintéticas sobre vendas, produtos e clientes.

Resumo de vendas: O painel apresenta 42 vendas registradas, R$ 1.284,00 em vendas e 128 produtos cadastrados.

Clientes: O segundo painel mostra 31 clientes cadastrados e informa que o histórico de compras está disponível por cliente.

Limitação observada: Na versão analisada, os números desta tela estão escritos diretamente na estrutura HTML e não são recalculados pelas funções que alteram produtos ou realizam vendas. Assim, funcionam como indicadores demonstrativos estáticos do protótipo.

3.12 Atendentes

Figura 12 – Área administrativa de atendentes



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Exibir os usuários demonstrativos com acesso ao sistema e seus respectivos perfis.

Informações: A tabela contém Nome, Usuário e Perfil. São apresentados os registros Administrador/admin/Administrador e Atendente/atendente/Atendente.

Controle de acesso: A opção Atendentes é marcada no código como exclusiva do administrador. Durante o login, sua visibilidade é ativada apenas quando o perfil atual é Administrador.

Escopo atual: A tela é somente de consulta: nesta versão não há botões para criar, editar, bloquear ou excluir atendentes.

3.13 Tela inicial — perfil Atendente

Figura 13 – Tela inicial com restrição do menu para o perfil Atendente



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do protótipo ANG.

Finalidade: Demonstrar a diferença de permissão entre o acesso administrativo e o acesso de atendimento.

Diferença visual: O painel e os atalhos operacionais permanecem disponíveis, porém a opção Atendentes deixa de aparecer no menu superior.

Identificação: A área de usuário passa a exibir o nome “atendente” e o papel “Atendente”, mantendo o botão Sair.

Regra aplicada: A restrição é feita no navegador alterando a exibição do elemento marcado como exclusivo do administrador. As demais páginas principais continuam acessíveis pelo menu.

4 FLUXOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Fluxo de autenticação: O usuário informa credenciais. Em caso de sucesso, o sistema define o perfil, monta a interface correspondente e abre a página Início; em caso de falha, mantém a tela de login e apresenta a mensagem de erro.

Fluxo de cadastro de produto: O usuário acessa Produtos, abre Cadastrar produto, preenche os campos obrigatórios e confirma. O item passa a integrar catálogo, seleção de venda e estoque durante a sessão.

Fluxo de venda: A venda pode ser iniciada por um produto do catálogo. O usuário adiciona outros itens, identifica um cliente cadastrado ou avulso, escolhe o pagamento e finaliza. Antes de concluir, o sistema verifica carrinho e disponibilidade. A baixa de estoque ocorre após a validação.

Atualização do cliente: Quando a venda é vinculada a um cliente cadastrado, a aplicação incrementa o número de compras, soma o total da venda ao valor gasto e inclui o registro no início do histórico. Para cliente avulso, nome e número servem apenas para a confirmação daquela venda.

Controle de disponibilidade: O estoque é a referência para habilitar ou desabilitar a ação de venda. Produtos com quantidade igual a zero ficam marcados como Esgotado.

Encerramento de sessão: O botão Sair executa um recarregamento da página, retornando o usuário à tela de autenticação.